DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores
SQL Server

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

UD3 – SQL Server

ÍNDICE

1. SQL Server
2. SQL Server - Instalación
3. SQL Server - Clientes y Lenguaje SQL
4. SQL Server - Docker
5. SQL Server - Java

1. SQL Server

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por la empresa Microsoft.

SQL Server ha estado tradicionalmente disponible solo para sistemas operativos **Windows** de Microsoft, pero desde 2016 está disponible para **GNU/Linux**, y a partir de 2017 para **Docker** también.

SGBD	**SQL Server**
Modelo de Datos	**Relacional**
Tipo de Datos	**Tablas**
Acceso	**Cliente / Servidor**
Puerto	**1433**
Client Command-Line	**sqlcmd**
Client GUI Escritorio (Interfaz Gráfica de Usuario)	**SQL Server Management Studio**
Client GUI Web (Interfaz Gráfica de Usuario)	**NO**

Existen varias versiones:

- **Enterprise**: versión completa
- **Developer**: versión para desarrolladores con las características de la Enterprise
- **Standard**: versión limitada según la configuración del servidor y sus características, diseñada para servidores inferiores
- **Express**: **gratuita**, limitada a:
  - 1 procesador con 4 nucleos
  - 1GB de RAM
  - 10GB de tamaño de la BD
- **SQL Azure**: Disponible en los servidores Azure de Microsoft

2. SQL Server – Instalación

Descargar SQL Server
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads

Instalación del Servidor

Para instalar la versión Express, iremos a la web oficial y pulsaremos en:

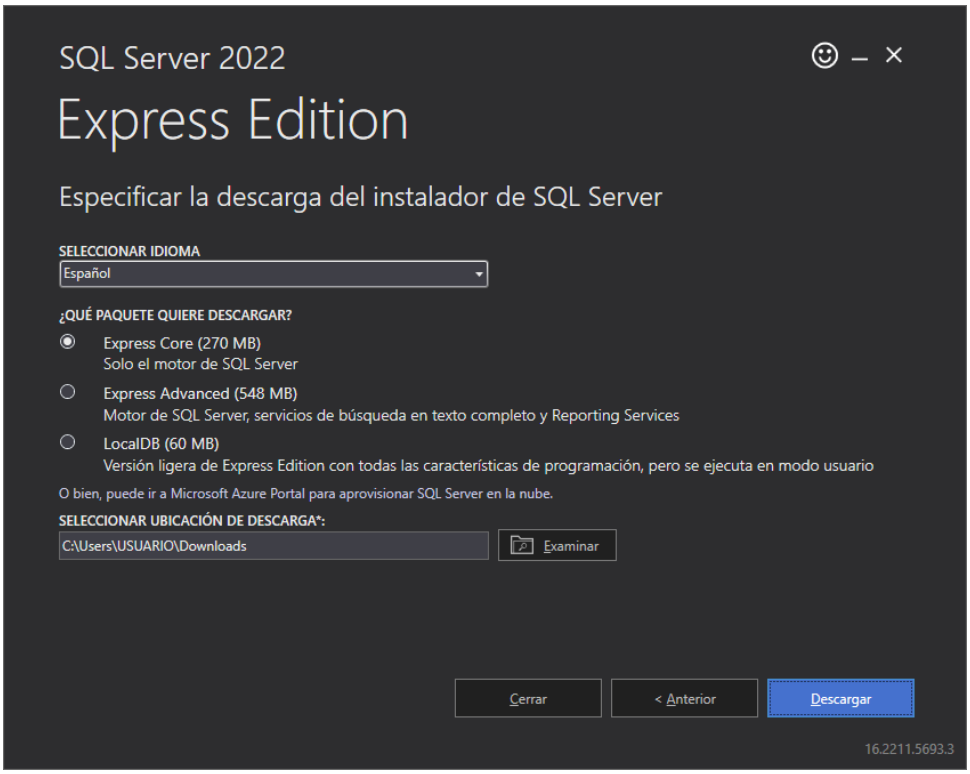


Lo recomendado es descargar la instalación independiente y para ello, al ejecutar el archivo **SQL2022-SSEI-Expr.exe** pulsar en "**Descargar medios**":



De esta forma descargaremos el archivo de instalación independiente **SQLEXPRADV_x64_ESN.exe** que nos permitirá instalarlo sin conexión a internet.

En nuestro caso, tendremos suficiente con el "**Express Core**":



El archivo descargado es **SQLEXPR_x64_ESN.exe** y lo proporcionará el profesor. Al ejecutarlo se descomprimirá en una carpeta indicada por el usuario.

Para realizar la instalación ejecutaremos con permisos de Administrador el archivo **SETUP.exe** incluido en la carpeta descomprimida y seguiremos los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccionar:

Nueva instalación independiente de SQL Server o ….



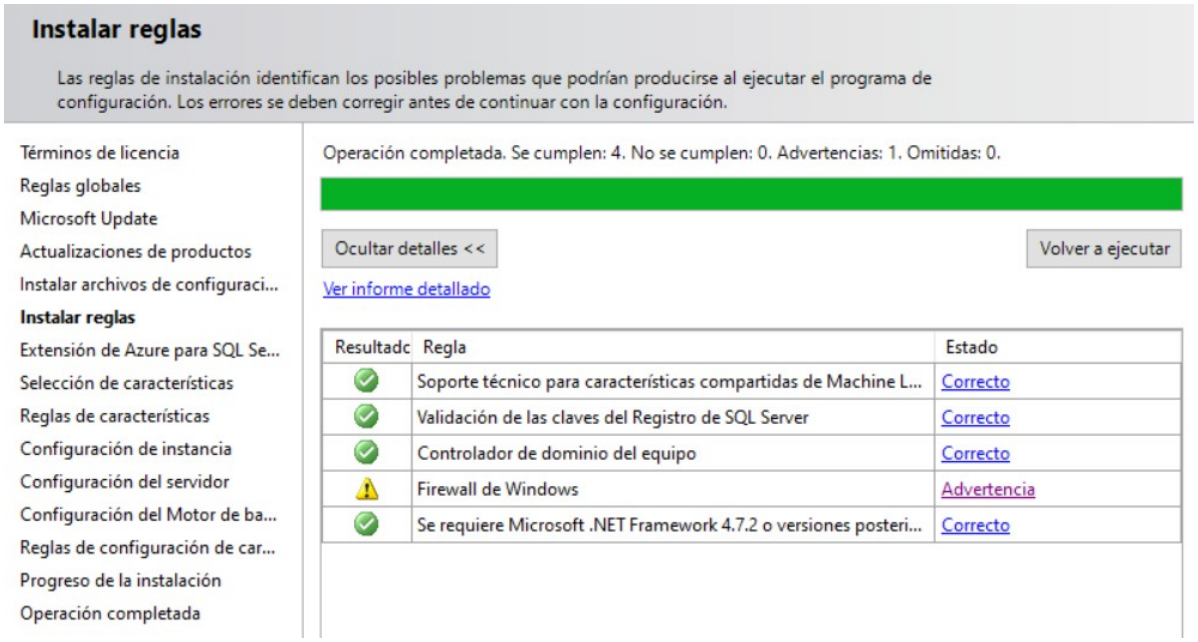
Paso 2) Aceptar licencia

Paso 3) Evitar actualizaciones para poder realizar una instalación rápida (no marcar)



Paso 4) Instalar reglas

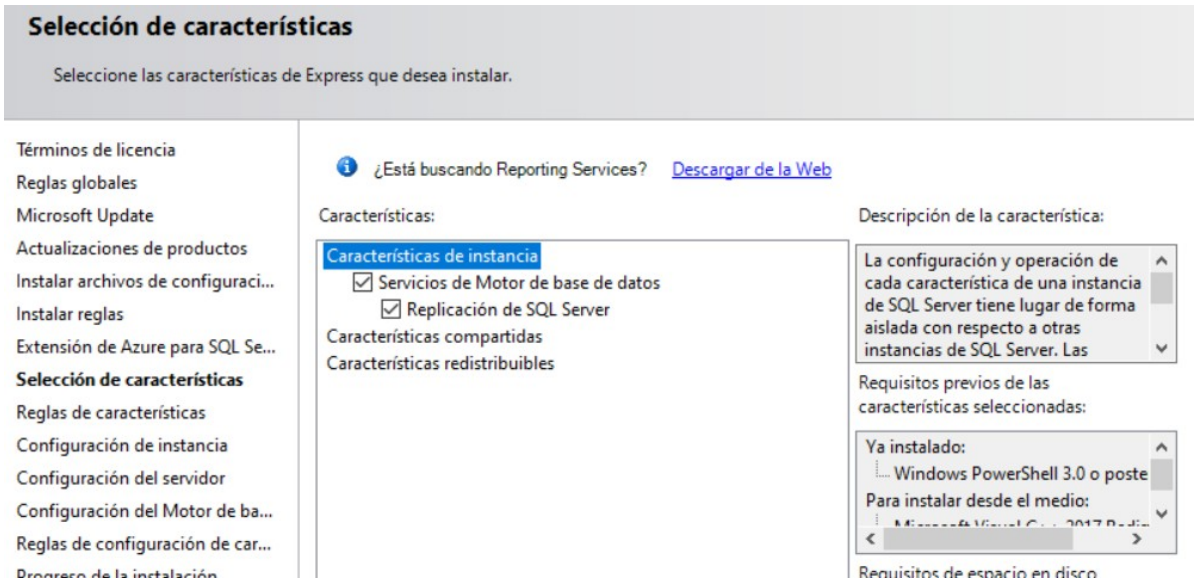
Es posible que aparezca una aviso del Firewall para indicarnos que debemos añadir una regla si queremos permitir el acceso al servicio en el puerto **1433**, pero podremos seguir la instalación:



Paso 5) Extensión de Azure.
Desmarcaremos la extensión, ya que nosotros no lo usaremos de momento.

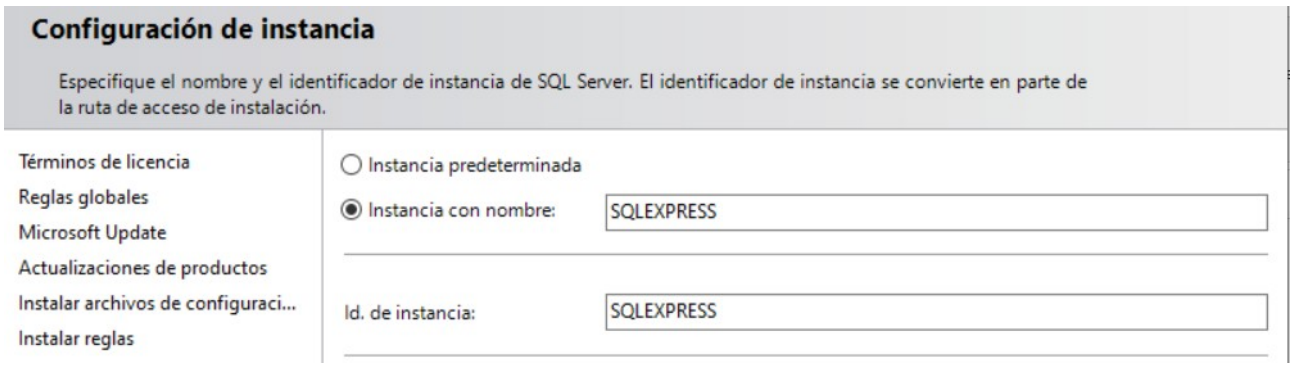


Paso 6) Selección de características (dejaremos las de por defecto)



Paso 7) Configuración de la instancia

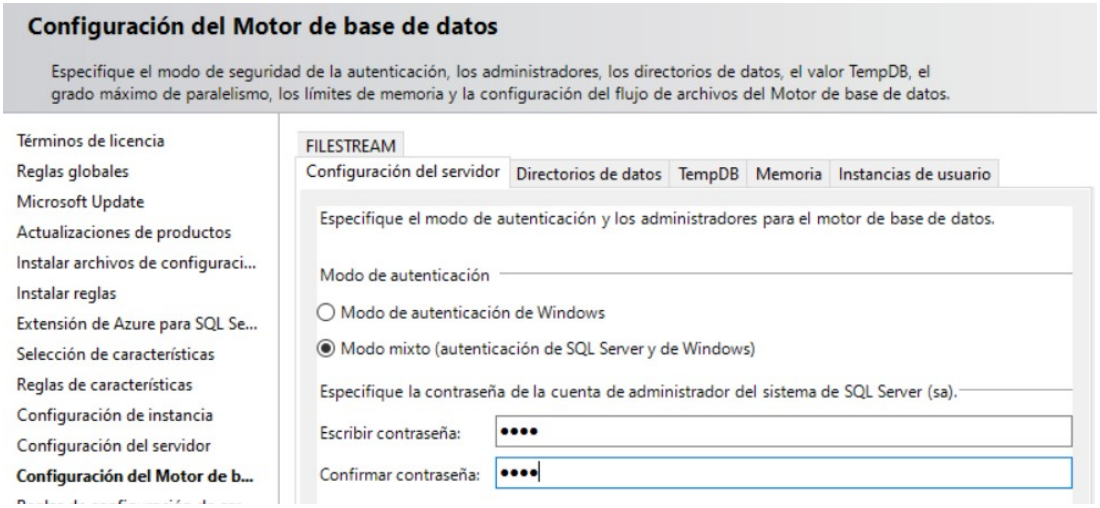
En esta pantalla definimos el nombre del servicio, y dejaremos el que nos ofrece por defecto: **SQLEXPRESS**.



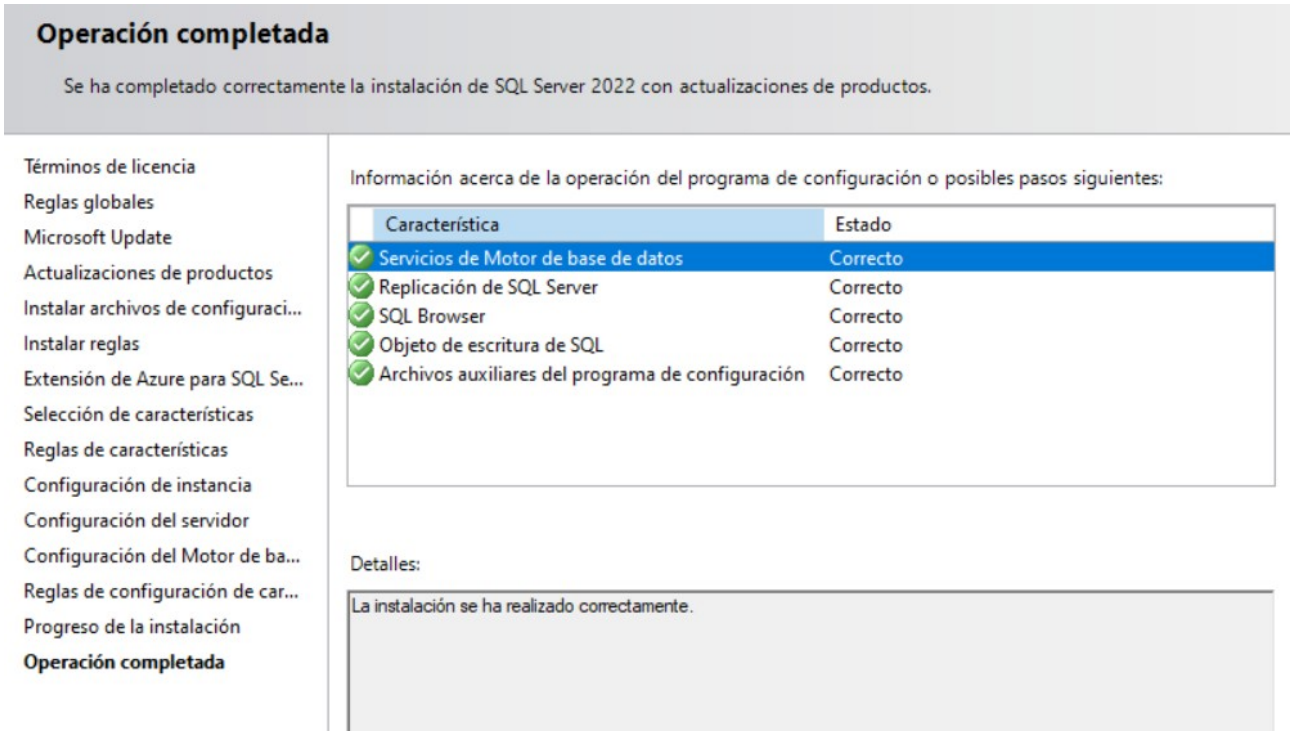
Paso 8) Configuración del servidor, donde dejaremos las opciones por defecto.

Paso 9) En "**Configuración del Motor de base de datos**" indicar **Modo mixto**

- Los administradores del servidor tienen acceso a SQL Server
- Además con la autentificación de SQL Server tenemos el usuario: **sa** con el password que indiquemos. P.e: **1234**



Comenzará la instalación y al terminar se mostrará:



Activar TCP para el servidor de SQL Server

Por defecto SQL Server se activa por conexión de tipo "Name Pipes" de Microsoft, pero ahora lo activaremos para TCP/IP.

El puerto por defecto de conexión para el servicio de SQL Server es **1433** y podemos comprobar que no está activo.

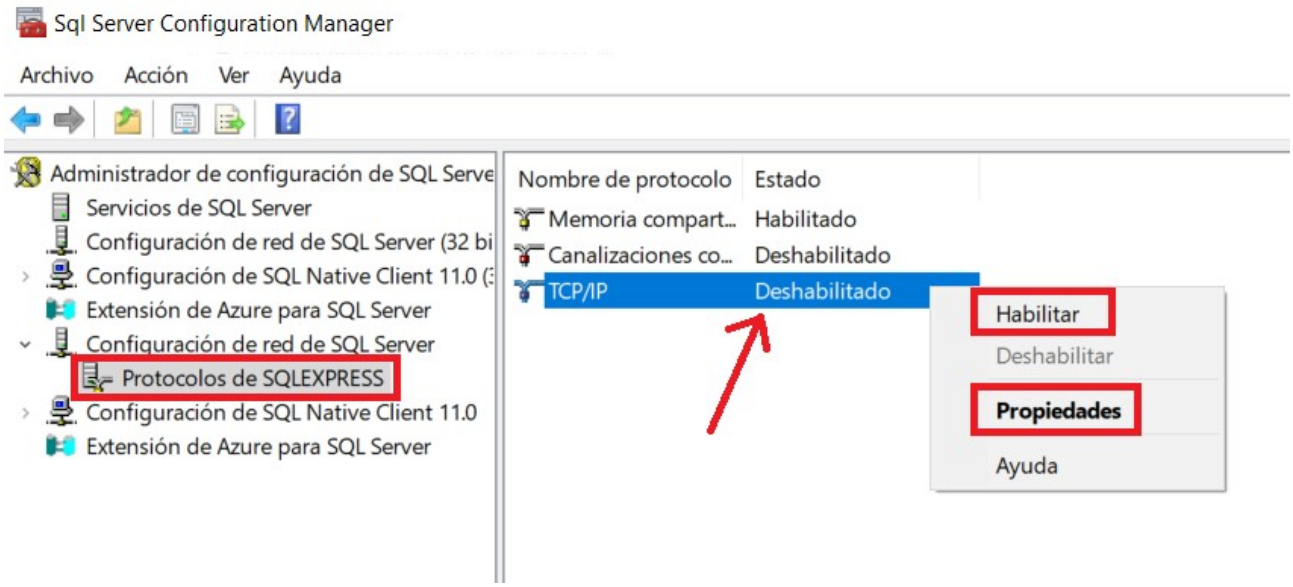
```
C:\> netstat -a -p TCP | find "LISTENING"
```

Para activarlo ejecutaremos la herramienta de configuración:

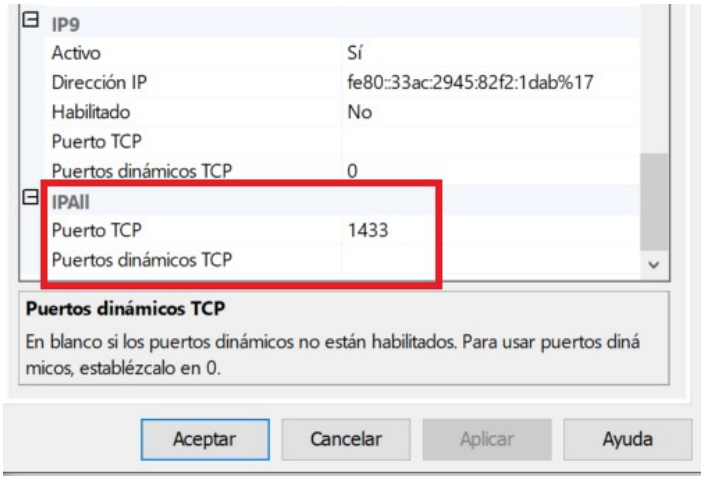
C:\WINDOWS\SysWOW64\SQLServerManager16.msc

y seleccionaremos y **habilitaremos** TCP/IP en:

"**Configuración de red de SQL Server → Protocolos de SQLEXPRESS**"



Luego pulsaremos en "**Propiedades → Direcciones IP**" e indicaremos en **IPALL** el **Puerto TCP** a 1433 y los **Puertos dinámicos** vacío:



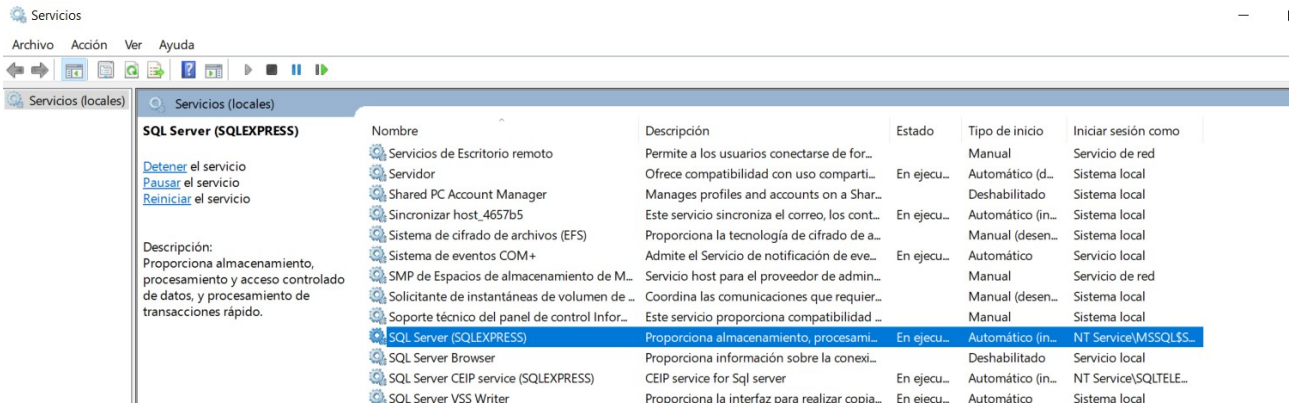
Pulsaremos en Aceptar y reiniciaremos el servicio. Para ello deberemos acceder a los Servicios de Windows ejecutando **services.msc** o bien:

Panel de control

→ **Sistema y seguridad**

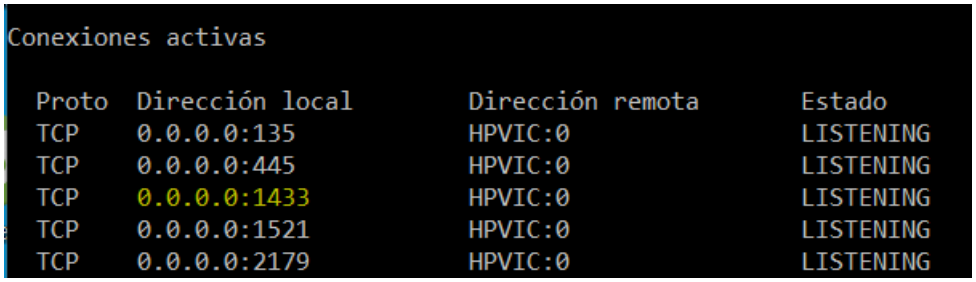
→ **Herramientas administrativas**

→ **Servicios**



Ahora con **netstat -a** podremos comprobar que ya tenemos abierto el puerto.

```
C:\> netstat -a -p TCP | find "LISTENING"
```



Configuración manual por defecto

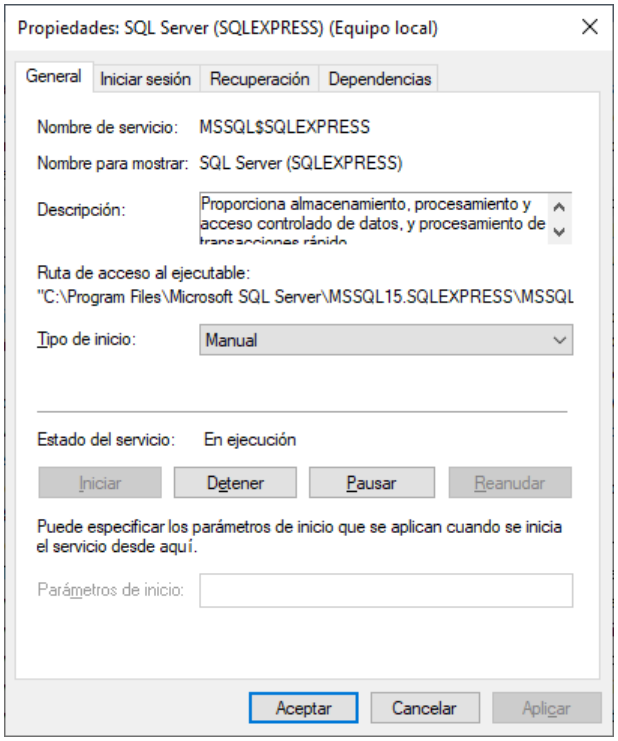
Para evitar que al encender el ordenador se ponga en marcha el servidor de SQLServer, dejaremos por defecto un arranque **manual.** Para ello deberemos acceder a los Servicios de Windows ejecutando **services.msc** o bien:

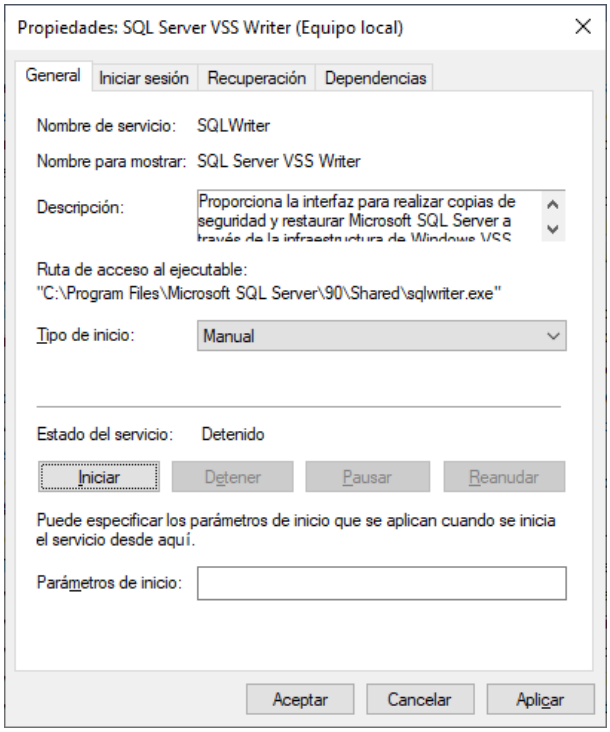
Panel de control
→ **Sistema y seguridad**
→ **Herramientas administrativas**
→ **Servicios**

Hay 4 servicios:

- **SQL Server (SQLEXPRESS):** el principal que nos atiende en el puerto 1433
- **SQL Server Browser:** está deshabilitado y sirve para proporcionar información sobre la conexión
- **SQL Server CEIP Service (SQLEXPRESS):** está habilitado y realiza una auditoría local para la recopilación de datos de uso y diagnóstico de SQL Server
- **SQL Server VSS Writer:** está habilitado y sirve para realizar copias de seguridad

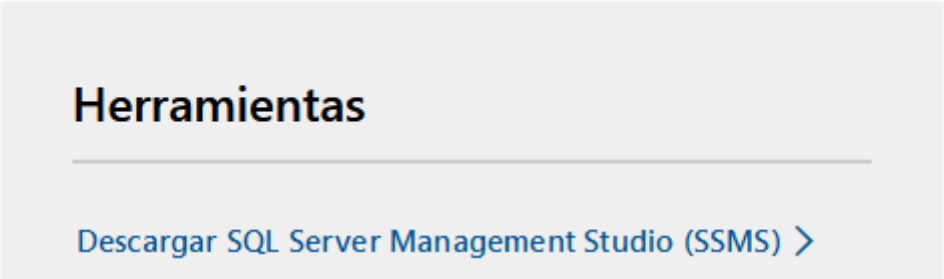
Poemos dejar en **manual** y **detenidos** los servicios **SQL Server VSS Writer y SQL Server CEIP Service (SQLEXPRESS)** ya que no los vamos a utilizar en nuestras pruebas.
Lo que haremos es dejar el tipo de inicio en **manual** para los dos servicios habilitados que son **SQL Server (SQLEXPRESS) y SQL Server VSS Writer**:





Instalación del Cliente

Ahora descargamos el cliente gráfico "**SQL Server Management Studio**" de la web oficial en la parte inferior:

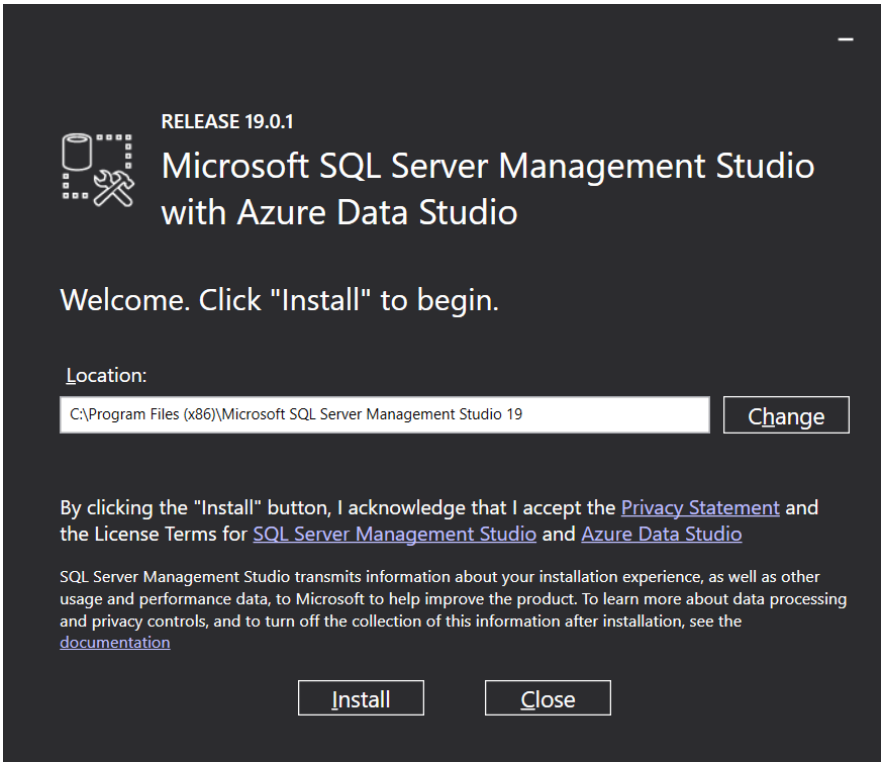


Y luego en



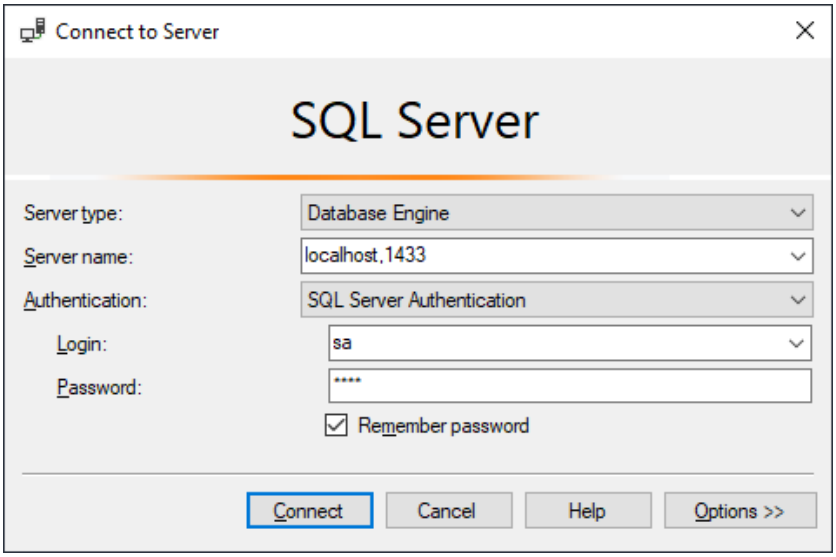
El archivo descargado es **SSMS-Setup-ENU.exe** y lo proporcionará el profesor.

A continuación lo instalamos ejecutándolo con permisos de Administrador:

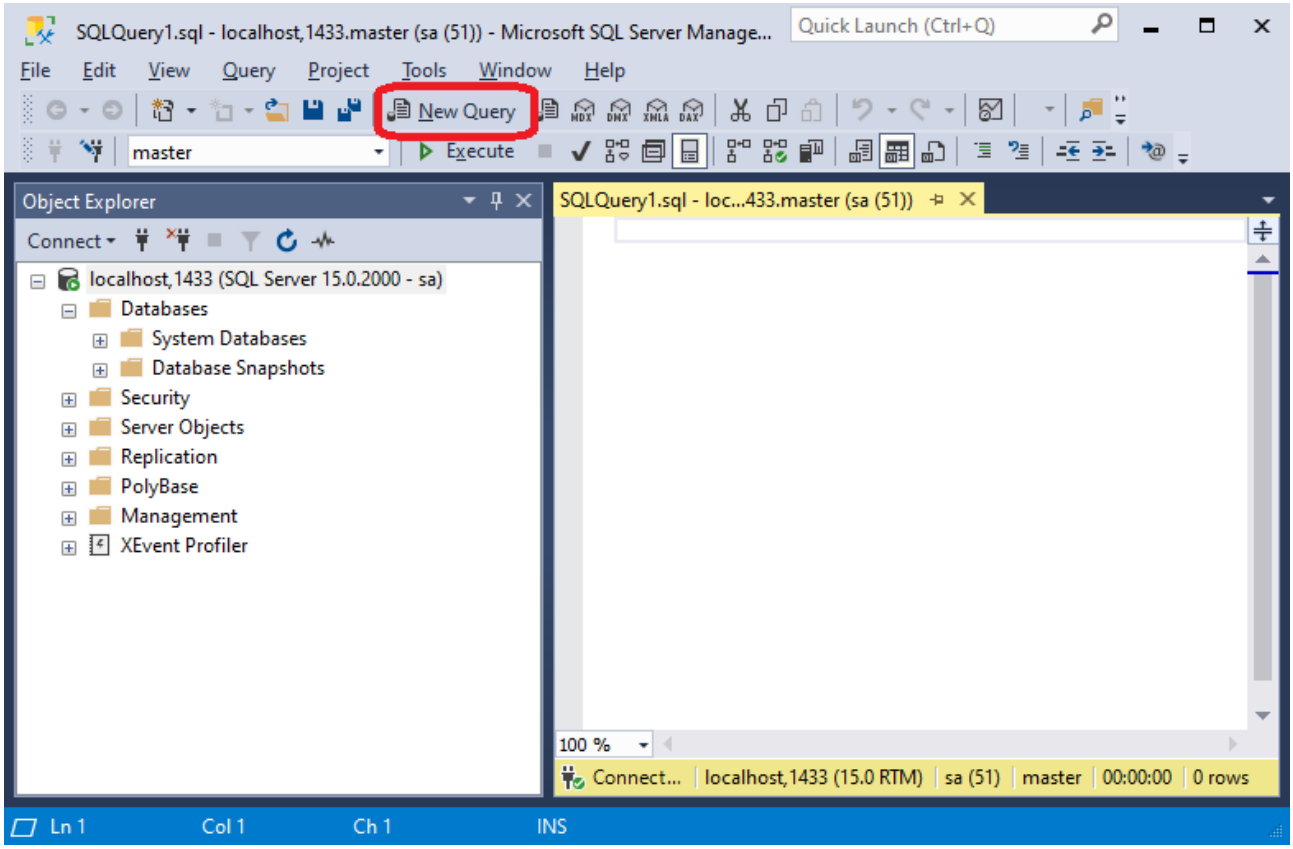


Conexión desde el cliente SSMS (SQL Server Management Studio)

Para conectar con **SQL Server Management Studio** se nos pedirán los datos de conexión:



Una vez conectados ya podremos abrir una ventana "**New Query**" para introducir datos de SQL



3. SQL Server – Clientes y Lenguaje SQL

Lo primero sería comparar los tipos de datos con MySQL:

MYSQL	SQL SERVER
VARCHAR	NVARCHAR
INT	INT
DECIMAL	DECIMAL o NUMERIC
DATE	DATE
DATETIME o TIMESTAMP	DATETIME

Para más información

Sql Server – Tipos de datos
https://docs.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql?view=sql-server-ver15

Veamos un ejemplo de script en SQL SERVER:

```
CREATE DATABASE biblioteca;
```

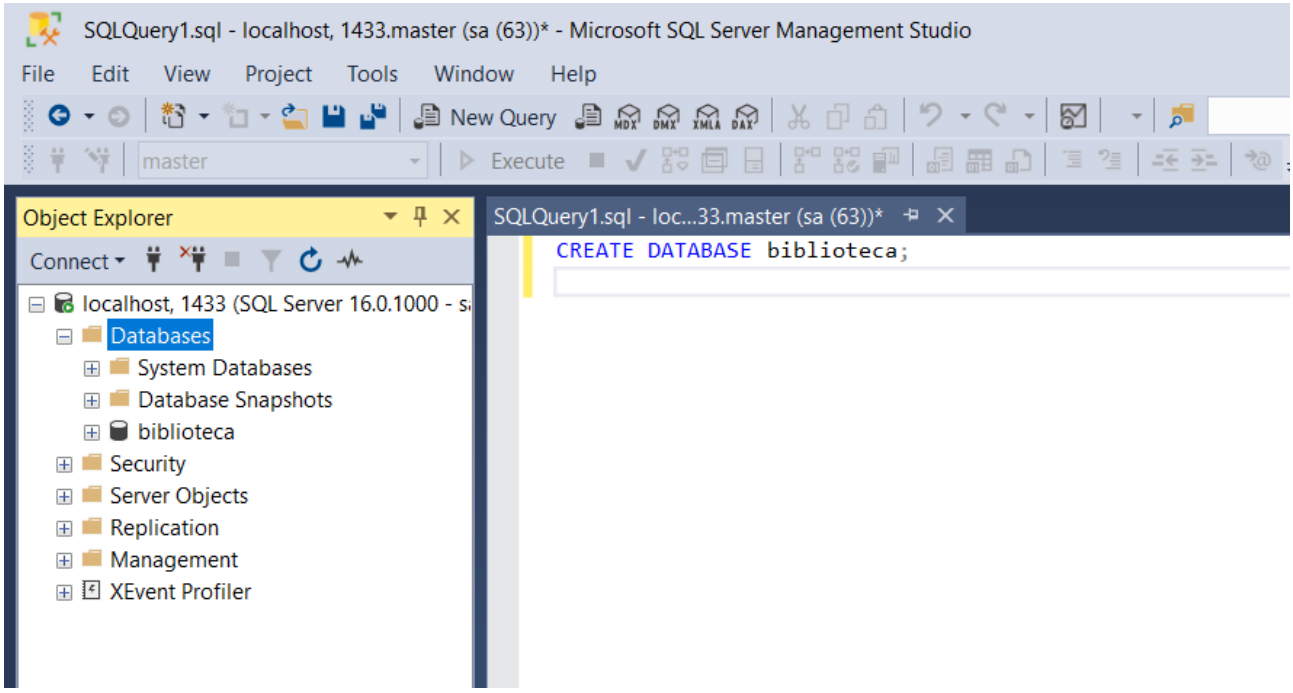
```
USE biblioteca;

/* Table Libros con AUTO_INCREMENT = IDENTITY(1,1) */
CREATE TABLE libros (
      id          NUMERIC IDENTITY(1,1),
      titulo      NVARCHAR(60),
      autor       NVARCHAR(60),
      CONSTRAINT libros_pk PRIMARY KEY (id)
);

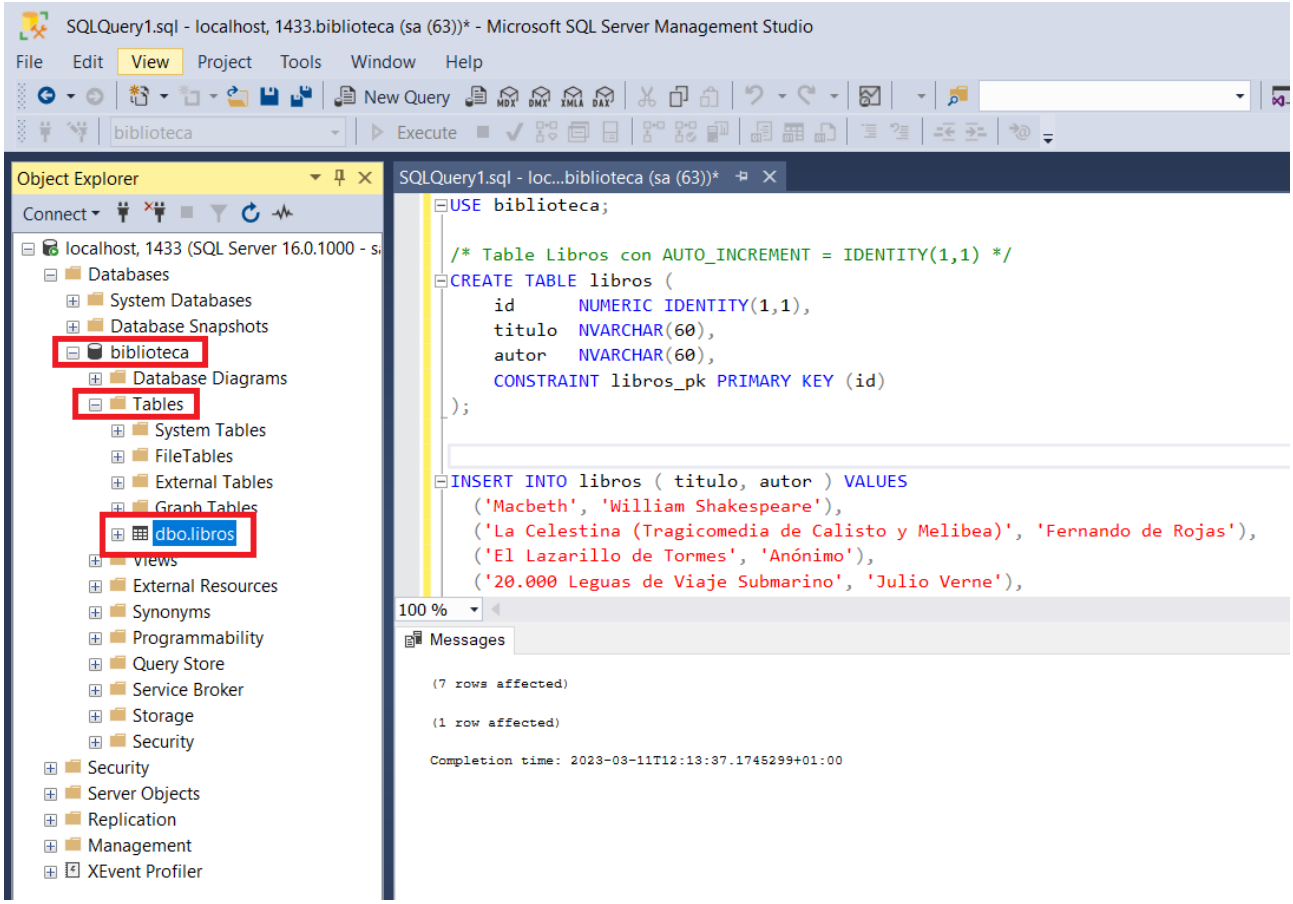

INSERT INTO libros ( titulo, autor ) VALUES
  ('Macbeth', 'William Shakespeare'),
  ('La Celestina (Tragicomedia de Calisto y Melibea)', 'Fernando de Rojas'),
  ('El Lazarillo de Tormes', 'Anónimo'),
  ('20.000 Leguas de Viaje Submarino', 'Julio Verne'),
  ('Alicia en el País de las Maravillas', 'Lewis Carrol'),
  ('Cien Años de Soledad', 'Gabriel García Márquez'),
  ('La tempestad', 'William Shakespeare');

INSERT INTO libros ( titulo, autor ) VALUES
  ('Microsoft sql server b/d. ', 'Schneider');
```

Ahora conectaremos con SSMS y crearemos la base de datos. Para ello tecleamos la instrucción SQL y pulsamos sobre **Execute**. Veremos la BD si pulsamos sobre **Databases** y luego **refrescamos** pulsando antes sobre Databases el icono:



Ahora, ejecutaremos las instrucciones SQL anteriores comprobaremos que la tabla libros existe:



Como prueba, intenta realizar el siguiente ejercicio:

SQLServer01

Traduce el siguiente script de MySQL en instrucciones compatibles con SQL Server. Para ello deberás adaptar los tipos de datos.

Prueba tu resultado con SQL Server Management Studio creando antes una BD denominada **empresa**.

```
CREATE TABLE departamentos (
      dept_no  INT(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
      dnombre  VARCHAR(15),
      loc      VARCHAR(15)
);

INSERT INTO departamentos VALUES (10,'CONTABILIDAD','SEVILLA');
INSERT INTO departamentos VALUES (20,'INVESTIGACIÓN','MADRID');
INSERT INTO departamentos VALUES (30,'VENTAS','BARCELONA');
INSERT INTO departamentos VALUES (40,'PRODUCCIÓN','BILBAO');

SELECT dept_no, dnombre, loc FROM departamentos;
```

Cliente de Línea de Comandos

SQLCMD es la herramienta de línea de comandos instalada con el paquete de SQL Server.

La utilidad **sqlcmd.exe** se encuentra en:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn

Ejemplo con ejecución directa

```
C:\> sqlcmd -S 127.0.0.1 -U sa -P 1234 -d biblioteca -Q "SELECT * FROM libros"
-W
```

Ejemplo interactivo

```
C:\> sqlcmd -S 127.0.0.1 -U sa -P 1234 -W
1> USE biblioteca;
2> SELECT titulo, autor FROM libros WHERE id>=6;
3> GO
Se cambió el contexto de la base de datos a 'biblioteca'.
titulo autor
------ -----
Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez
La tempestad William Shakespeare
Microsoft sql server b/d.  Schneider

(3 filas afectadas)
1> exit
```

Para más información

SQLCMD – Documentación y parámetros
https://docs.microsoft.com/es-es/sql/tools/sqlcmd-utility?view=sql-server-ver15

4. SQL Server - Docker

```
:: https://hub.docker.com/_/microsoft-mssql-server

C:\> docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest

C:\> docker run -d -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "SA_PASSWORD=Balmis$1234" -e
"MSSQL_PID=Express" -p 11433:1433 --name sql-server
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest

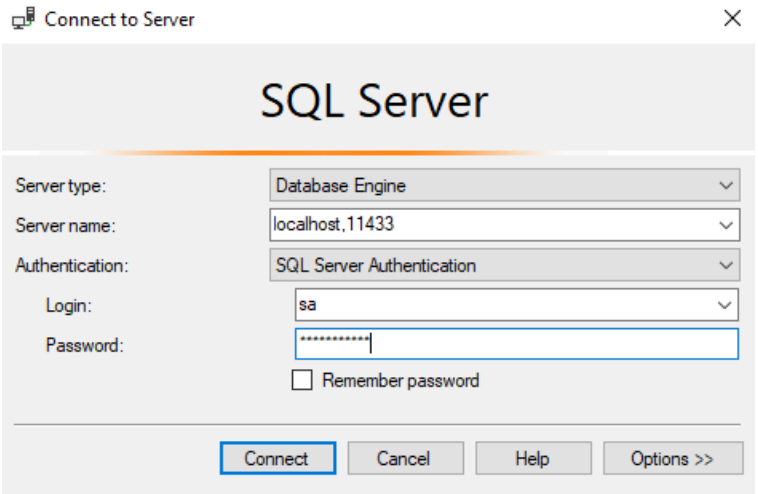
:: Conectar como super usuario con -u 0 para poder actualizar
C:\> docker exec -it -u 0 sql-server /bin/bash
  # cat /etc/os-release
  # apt-get update
  # apt-get upgrade
  # apt-get autoremove
  # apt-get install nano
  # apt-get install net-tools
  # exit
```

Para conectar desde sqlcmd Command line

```
C:\> sqlcmd -S 127.0.0.1,11433 -U sa -P Balmis$1234
1> SELECT name FROM sys.databases;
2> GO

1> CREATE DATABASE biblioteca;
2> GO
```

Para conectar desde SQL Server Management Studio



5. SQL Server - Java

El driver JDBC se puede descargar de:

SQL Server driver JDBC - Download
https://mvnrepository.com/artifact/com.microsoft.sqlserver/mssql-jdbc https://jar-download.com/online-maven-download-tool.php

La conexión se realiza con los siguientes parámetros:

```
String hostName = "127.0.0.1";
String port     = "1433";
String dbName   = "master";
String user     = "sa";
String password = "1234";

String connectionUrl = String.format("jdbc:sqlserver://%s:%s;"+
     "database=%s;user=%s;password=%s;"+
     "loginTimeout=30;",
            hostName, port, dbName, user, password);

Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");

connection = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
```